

PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #4

OBSAH

- Step7 nástroje a programovacie funkcie
 - Matematické operácie
 - Porovnávacie funkcie
 - Konverzia a presun údajov
 - Počítadlá

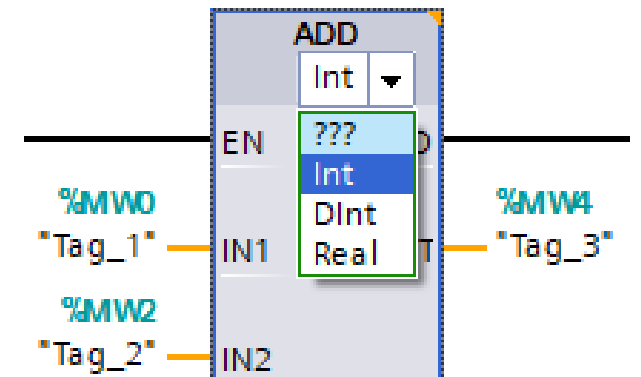
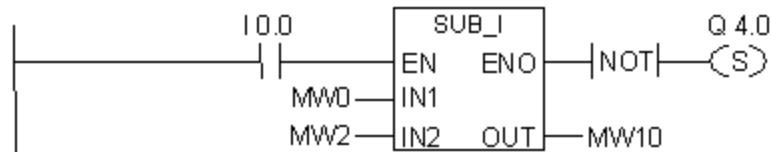
Matematické operácie v STEP7

- Matematické funkcie umožňujú realizovať všetky základné matematické operácie (príklady funkcií sú uvádzané pre Integer, príp. Double Integer):
- **Sčítanie ADD** – spočíta hodnoty uložené v MW1 a MW3 a výsledok uloží do MW5.
- **Odčítanie SUB** – odčíta hodnotu uloženú v MW3 od MW1 a výsledok uloží do MW5.
- **Násobenie MUL** – vynásobí hodnotu uloženú v MW3 s hodnotou MW1 a výsledok uloží do MW5.
- **Delenie DIV** – vydelí hodnotu uloženú v MW1 hodnotou MW3 a výsledok uloží do MW5.
- **Delenie MOD** – vydelí hodnotu uloženú v MD10 hodnotou MD14 a zvyšok delenia uloží do MD18.
- **Absolútna hodnota ABS** – vypočíta abs. hodnotu MD20 a uloží ju do MD24.
- **Druhá mocnina SQR** – vypočíta druhú mocninu MD20 a uloží ju do MD24.
- **Druhá odmocnina SQRT** – vypočíta odmocninu MD20 a uloží ju do MD24.

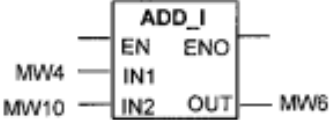
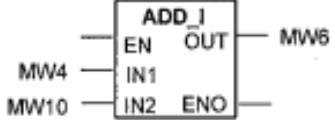
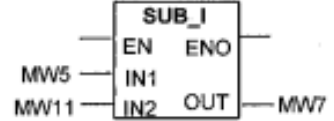
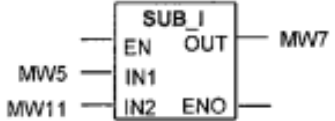
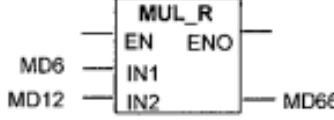
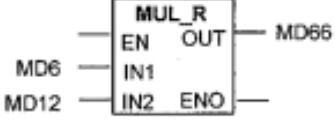
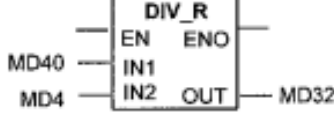
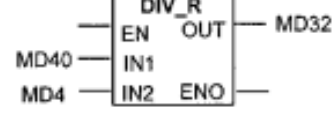
Matematické operácie v STEP7

▶ +1	Counter operations		V1.0
▶ <	Comparator operations		
▼ ±	Math functions		V1.0
+	ADD	Add	
-	SUB	Subtract	
×	MUL	Multiply	
÷	DIV	Divide	
MOD	MOD	Return remainder of di...	
NEG	NEG	Create twos complem...	
ABS	ABS	Form absolute value	
MIN	MIN	Get minimum	V1.0
MAX	MAX	Get maximum	V1.0
LIMIT	LIMIT	Set limit value	V1.0
SQR	SQR	Form square	
SQRT	SQRT	Form square root	
LN	LN	Form natural logarithm	
EXP	EXP	Form exponential value	
SIN	SIN	Form sine value	
COS	COS	Form cosine value	
TAN	TAN	Form tangent value	
ASIN	ASIN	Form arcsine value	
ACOS	ACOS	Form arccosine value	
ATAN	ATAN	Form arctangent value	

Musíme rozlišovať dátový typ, tj veľkosť/rozsah čísla



Matematické operácie v STEP7

LAD	FBD	STL
		<pre> L MW4 L MW10 +I T MW6 </pre>
		<pre> L MW5 L MW11 -I T MW7 </pre>
		<pre> L MD6 L MD12 *R T MD66 </pre>
		<pre> L MD40 L MD4 /R T MD32 </pre>

Porovnávacie operácie

- Tento typ funkcií sa používa pri porovnaní hodnôt dvoch čísiel (adries) s rovnakým dátovým typom. Porovnanie sa realizuje nasledovnými funkciami (nasledovné funkcie sú pre dátový typ Integer):
- **Rovnosť CMP ==** – ak sa celé čísla MW0 a MW 2 rovnajú, prepustí ďalej prúd.
- **Nerovnosť CMP <>** – ak sa celé čísla MW0 a MW 2 nerovnajú, prepustí ďalej prúd.
- **Väčšie CMP >** – ak je celé číslo MW0 väčšie ako MW 2, prepustí ďalej prúd.
- **Menšie CMP <** – ak je celé číslo MW0 menšie ako MW 2, prepustí ďalej prúd.
- **Väčšie alebo rovné CMP >=** – ak je celé číslo MW0 väčšie alebo rovné ako MW 2, prepustí ďalej prúd.
- **Menšie alebo rovné CMP <=** – ak je celé číslo MW0 menšie alebo rovné ako MW 2, prepustí ďalej prúd.

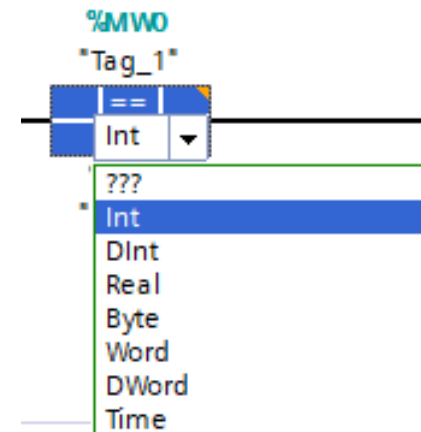
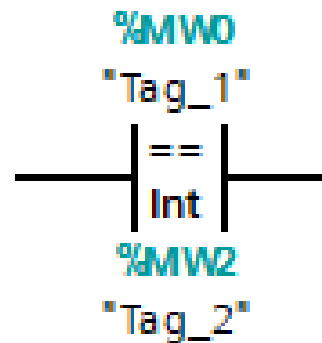
Porovnávacie operácie

▶ +1	Counter operations	
▼ <	Comparator operations	
HI	CMP ==	Equal
HI	CMP <>	Not equal
HI	CMP >=	Greater or equal
HI	CMP <=	Less or equal
HI	CMP >	Greater than
HI	CMP <	Less than

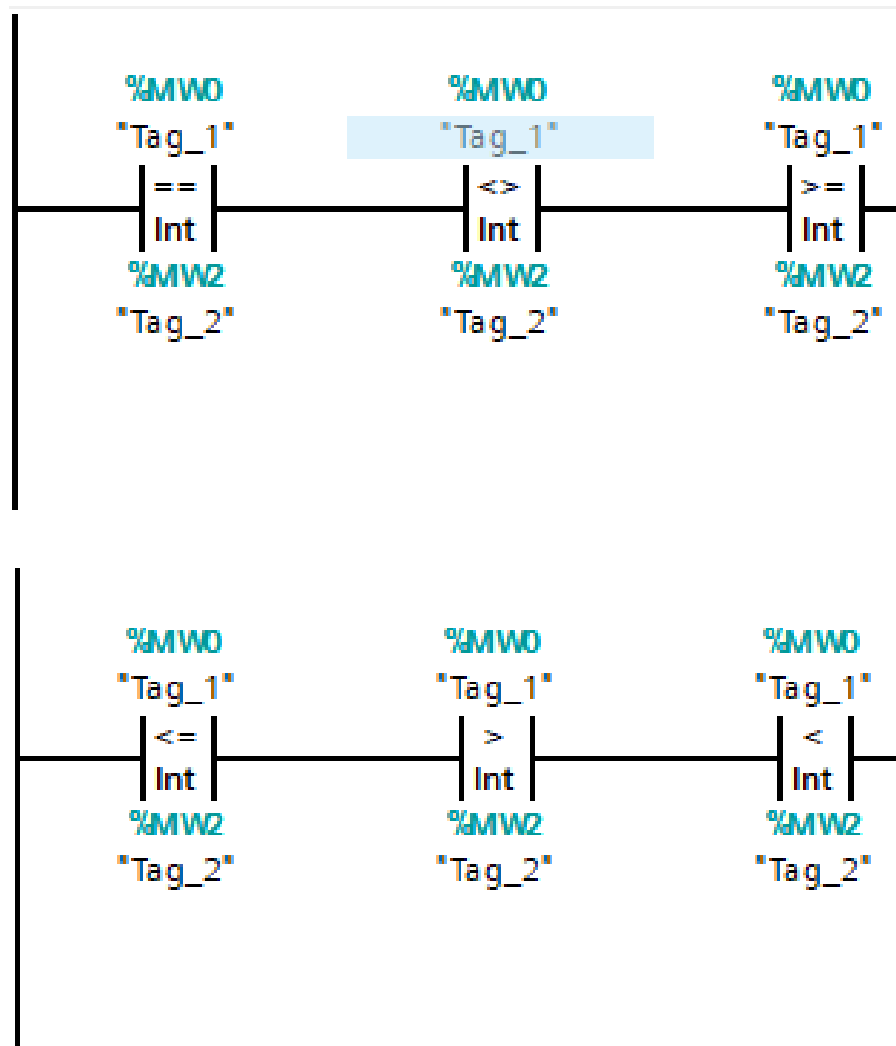
Všetky základné porovnávacie operácie:

➤ , < , == , <= , >= ...

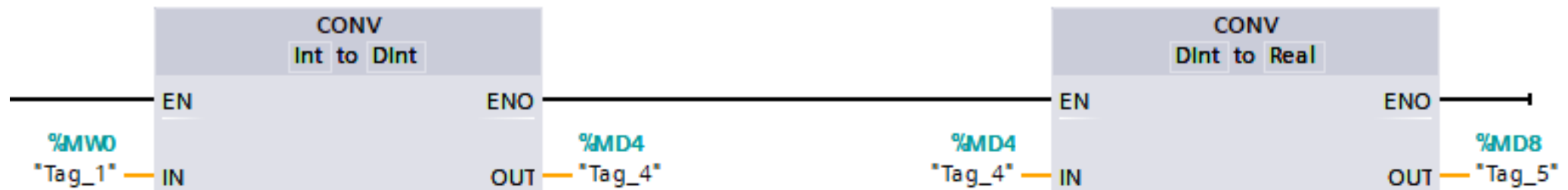
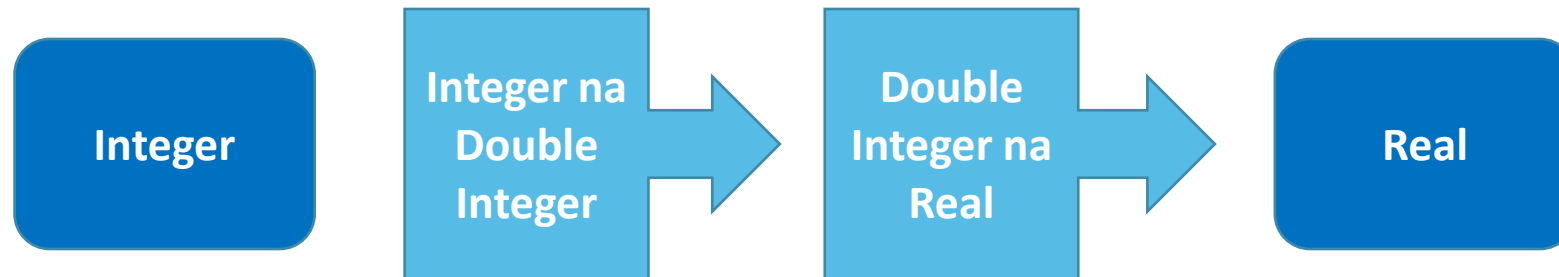
➤ Pozor na dátové typy



Porovnávacie operácie

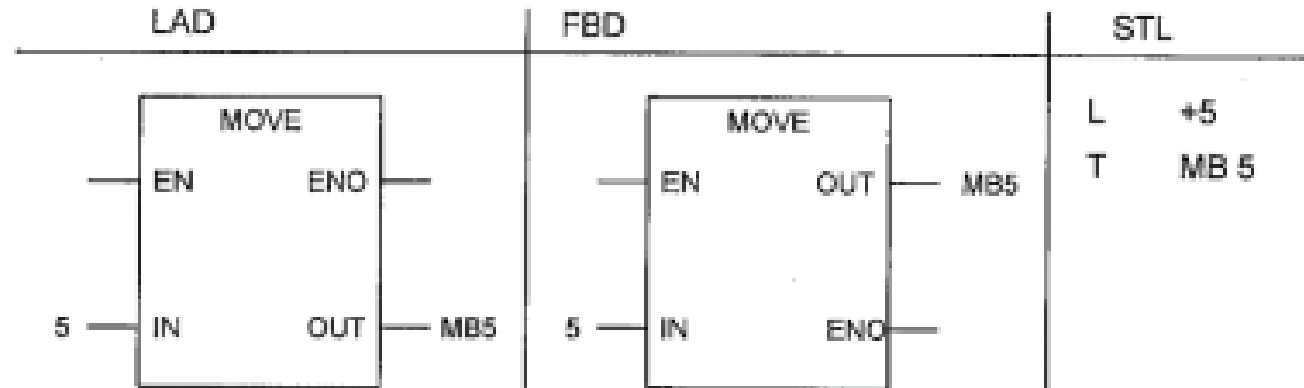


Konverzia údajov



Presun údajov

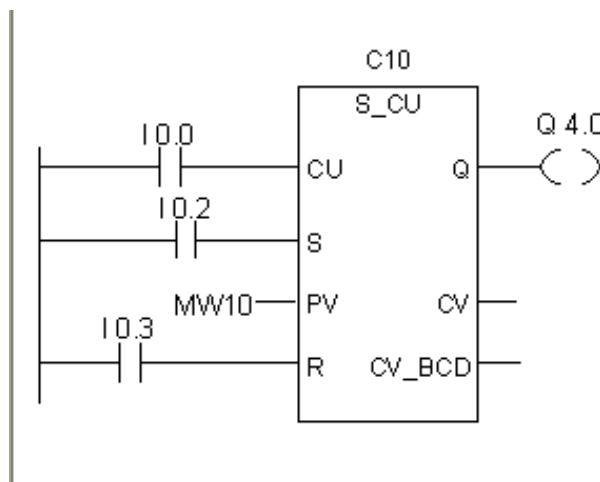
- V LAD je realizovaný pomocou bloku MOVE.
- Slúži na presun číselných údajov medzi adresami PLC alebo na zápis hodnoty do premennej



Počítadlá

- Počítadlami (Counter) môžeme kontrolovať počet opakovaní, pričom existujú tri typy počítadiel:

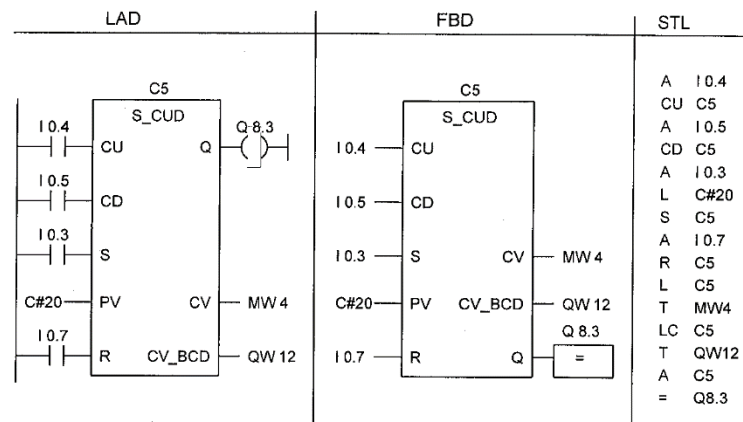
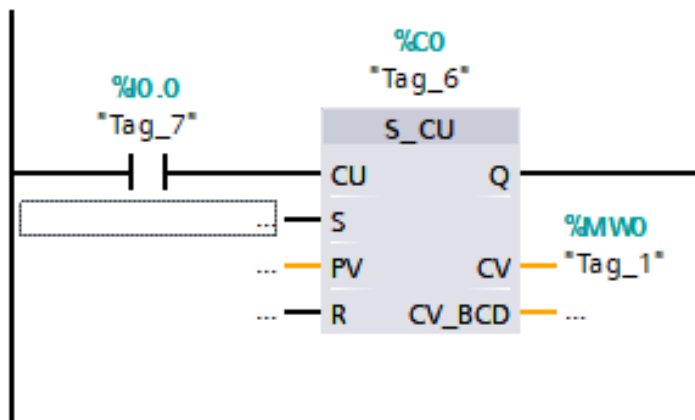
- I. Inkrementálne S_CU Up Counter
- II. Dekrementálne S_CD Down Counter
- III. Obojsmerné S_CUD Up-down Counter



▶ ☹	Timer operations	
▼ +1	Counter operations	
IEC Counters		
➡	CTU	Count up
➡	CTD	Count down
➡	CTUD	Count up and down
SIMATIC Counters		
🔧	S_CU	Assign parameters an...
🔧	S_CD	Assign parameters an...
🔧	S_CUD	Assign parameters an...
⏏	-(SC)	Set counter value
⏏	-(CU)	Count up
⏏	-(CD)	Count down

Počítadlá

- **Inkrementálne** pri privedení signálu na CU sa pripočíta 1. Napr. S_CU, označené ako C1, po zopnutí I0.0 zvýši svoju hodnotu o 1. Aktuálnu hodnotu počítadla uchováva v MW20 a MW30(v BCD kóde). Po zopnutí I2.0 nahrá do aktuálnej hodnoty číslo uložené v MW10. I2.1 ho nuluje.
- **Dekrementálne** pri privedení signálu na CD odpočíta 1 od súčasnej hodnoty. Počítadlo S_CD označené ako C2, po zopnutí I0.1 zníži hodnotu počítadla o 1.
- **Obojsmerné** v závislosti od vstupu do bloku inkrementuje, resp. dekrementuje hodnotu počítadla. Napr. S_CUD, označené ako C3, po zopnutí I0.2 zvýši svoju hodnotu o 1. Po zopnutí I0.1 zníži hodnotu počítadla o 1.

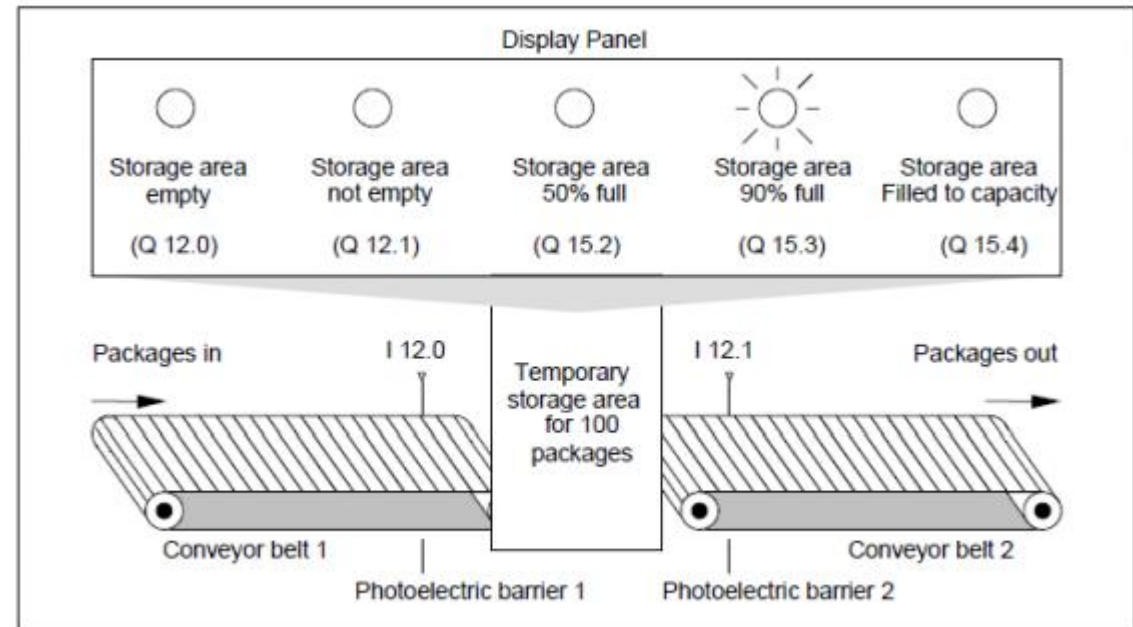


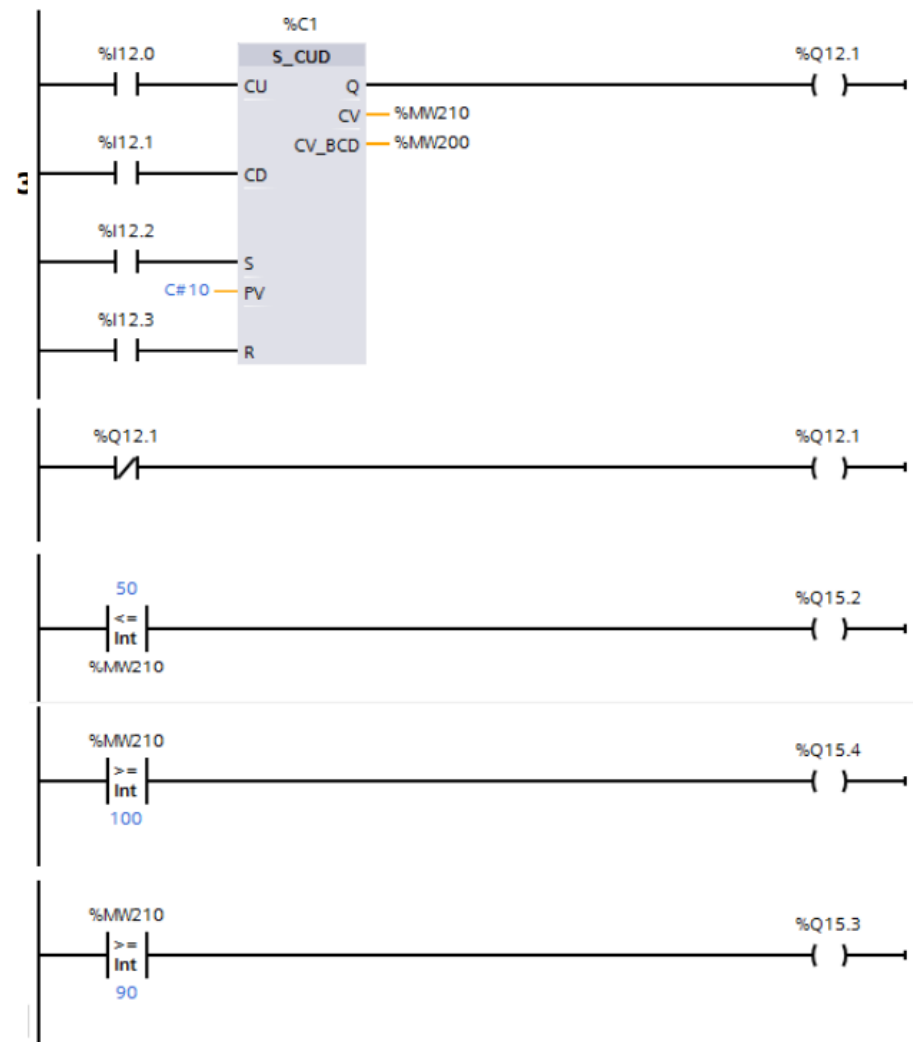
Počítadlá

- **Vstupné parametre počítadla:**
 - • CU/CD
inkrementálny/dekrementálny
impulz signálu,
 - • S ak je 1, nastaví sa hodnota
čísla uložená v PV,
 - • PV nastavovacia hodnota,
 - • R nulovanie počítadla.
- **Výstupné parametre:**
 - • CV aktuálna hodnota
počítadla
 - • CV_BCD BCD vyjadrenie
aktuálnej hodnoty počítadla.

Príklad

- Kontrolné LED diódy signalizujú stav zásobníka - prázdny, nie je prázdny, plný, na 50% plný, na 90% plný. Dopravník 1 priváňa do zásobníka, dopravník 2 vyváža. Implementujte indikáciu stavu zásobníka (Siemens, 2004).



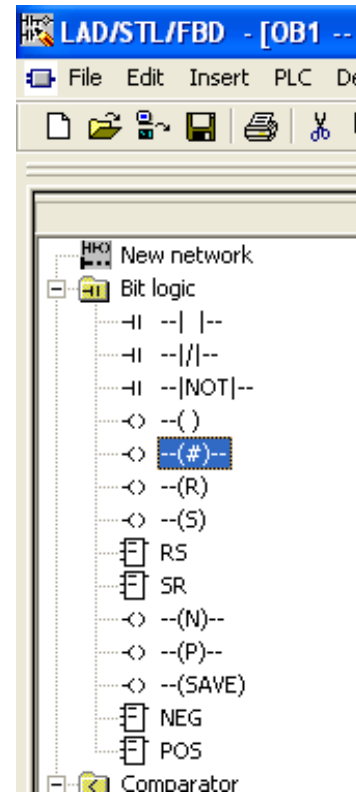


Počítadlá – I/O

Identifikátor	Typ parametra	Údajový typ	Opis
C_NO	Vstupný	COUNTER	Číslo počítadla. Udáva sa v tvare: Cx, kde x je číslo v rozsahu 0 až 63 (tento rozsah platí pre CPU 315-2 DP, pre iné CPU môže byť iný a dá sa zistiť v [5]).
CU	Vstupný	BOOL	Vstup pre počítanie nahor. Ku zvýšeniu obsahu počítadla dochádza pri nábežnej hrane na vstupe CU (zmena z FALSE na TRUE). *
CD	Vstupný	BOOL	Vstup pre počítanie nadol. Ku zníženiu obsahu počítadla dochádza pri nábežnej hrane na vstupe CD (zmena z FALSE na TRUE). *
S	Vstupný	BOOL	Vstup pre nastavenie obsahu počítadla. Ak sa S zmení z FALSE na TRUE, nastaví sa obsah počítadla na hodnotu PV.
PV	Vstupný	WORD	Nastavovaný obsah počítadla - hodnota na ktorú sa má nastaviť obsah počítadla. Zapisuje sa v tvare 16#xxx, kde xxx je číslo v BCD formáte z rozsahu 0 až 999. Vstupná hodnota je vždy prevedená zo šestnástkového formátu na BCD formát. Zadanie hodnoty iba v tvare xxx (bez znakov 16#) spôsobí, že počiatočný obsah počítadla bude nižší ako je žiadaná hodnota.
R	Vstupný	BOOL	Nulovací vstup. Obsah počítadla sa vynuluje hodnotou TRUE na vstupe R (asynchrónny vstup).
Q	Výstupný	BOOL	Stav počítadla. Q nadobúda hodnotu: TRUE ak je obsah počítadla väčší ako 0 FALSE ak je obsah počítadla rovný 0.
CV	Výstupný	WORD	Obsah počítadla v dvojkovom formáte.

?

---(#)---



PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

Prednáška #4

Úloha - Popis

Dopravníkový pás prepravuje paletu cez 4 stanovištia. Proces automatického cyklu spočíva v montáži elektrického konektora do dverí automobilu.

Na pohyb dopravníkového pásu sú používané dva motory. Jeden smerom dopredu (1->4 stanovište) a druhý smerom dozadu (4->1 stanovište). Každé stanovište disponuje snímačom prítomnosti palety a tlačidlom, ktoré slúži na potvrdenie presunu palety na nasledujúce stanovište. Okrem toho sa na palete nachádzajú dva snímače prítomnosti dielu a jeden snímač naloženia elektrického konektora. Po naložení dielu sa automaticky spustí magnet, ktorý tento diel zafixuje. Na štvrtom stanovišti sa nachádza tlačidlo, ktoré tento magnet deaktivuje.

Úloha – Pracovný cyklus

- Presun palety na prvé stanovište
- Naloženie dielu
- Zafixovanie dielu
- Stlačenie tlačidla na presun palety na druhé stanovište
- Naloženie elektrického konektora
- Stlačenie tlačidla na presun palety na tretie stanovište
- Očná kontrola operátora + stlačenie tlačidla na presun palety na štvrté stanovište
- Stlačenie tlačidla na uvoľnenie magnetu
- Vyloženie dielu
- Stlačenie tlačidla na presun palety na prvé stanovište

Úloha – Identifikácia vstupov a výstupov

- **SN1** – snímač prítomnosti palety na prvom stanovišti
 - **SN2** – snímač prítomnosti palety na druhom stanovišti
 - **SN3** – snímač prítomnosti palety na treťom stanovišti
 - **SN4** – snímač prítomnosti palety na štvrtom stanovišti
 - **SN5, SN6** – snímače prítomnosti dielu na palete
 - **SN7** – snímač prítomnosti elektrického konektora
 - **BTN1** – tlačidlo na presun palety na druhé stanovište
 - **BTN2** – tlačidlo na presun palety na tretie stanovište
 - **BTN3** – tlačidlo na presun palety na štvrté stanovište
 - **BTN4** – tlačidlo na presun palety na prvé stanovište
 - **BTN5** – tlačidlo na deaktivácie magnetu
- **Motor1** – motor pohybu palety smerom dopredu (1->4 stanovište)
 - **Motor2** – motor pohybu palety smerom dozadu (4->1 stanovište)
 - **Magnet** – magnet fixujúci diel na palete

Úloha – Hardvérová konfigurácia, tabuľka symbolov

SIMATIC 300 Station (Configuration) -- Uloha

(0) UR

1	PS 307 5A
2	CPU 312
3	
4	DI16xDC24V
5	DO8xDC24V/2A
6	
7	

(0) UR

Slot	Module	Order number	Fi...	M...	I...	Q...	Comment
1	PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0					
2	CPU 312	6ES7 312-1AD10-0AB0	V2.0	2			
3							
4	DI16xDC24V	6ES7 321-1BH10-0AA0			0...1		
5	DO8xDC24V/2A	6ES7 322-1BF00-0AA0				0	

S7 Program(2) (Symbols) -- Uloha\SIMATIC 300 Station\CPU 312

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		SN1	I 0.0	BOOL	Pritomnost palety na prvom stanovisti
2		SN2	I 0.1	BOOL	Pritomnost palety na druhom stanovisti
3		SN3	I 0.2	BOOL	Pritomnost palety na treťom stanovisti
4		SN4	I 0.3	BOOL	Pritomnost palety na štvrtom stanovisti
5		SN5	I 0.4	BOOL	Pritomnost dielu 1
6		SN6	I 0.5	BOOL	Pritomnost dielu 2
7		SN7	I 0.6	BOOL	Pritomnosti elektrického konektora
8		BTN1	I 0.7	BOOL	Tlačidlo presunutia palety na druhé stanoviste
9		BTN2	I 1.0	BOOL	Tlačidlo presunutia palety na tretie stanoviste
10		BTN3	I 1.1	BOOL	Tlačidlo presunutia palety na štvrté stanoviste
11		BTN4	I 1.2	BOOL	Tlačidlo presunutia palety na prvé stanoviste
12		BT5	I 1.3	BOOL	Tlačidlo deaktivácie magnetu
13		MOTOR1	Q 0.0	BOOL	Motor smerom dopredu
14		MOTOR2	Q 0.1	BOOL	Motor smerom dozadu
15		MAGNET	Q 0.2	BOOL	Magnet na zablokovanie dielu
16					

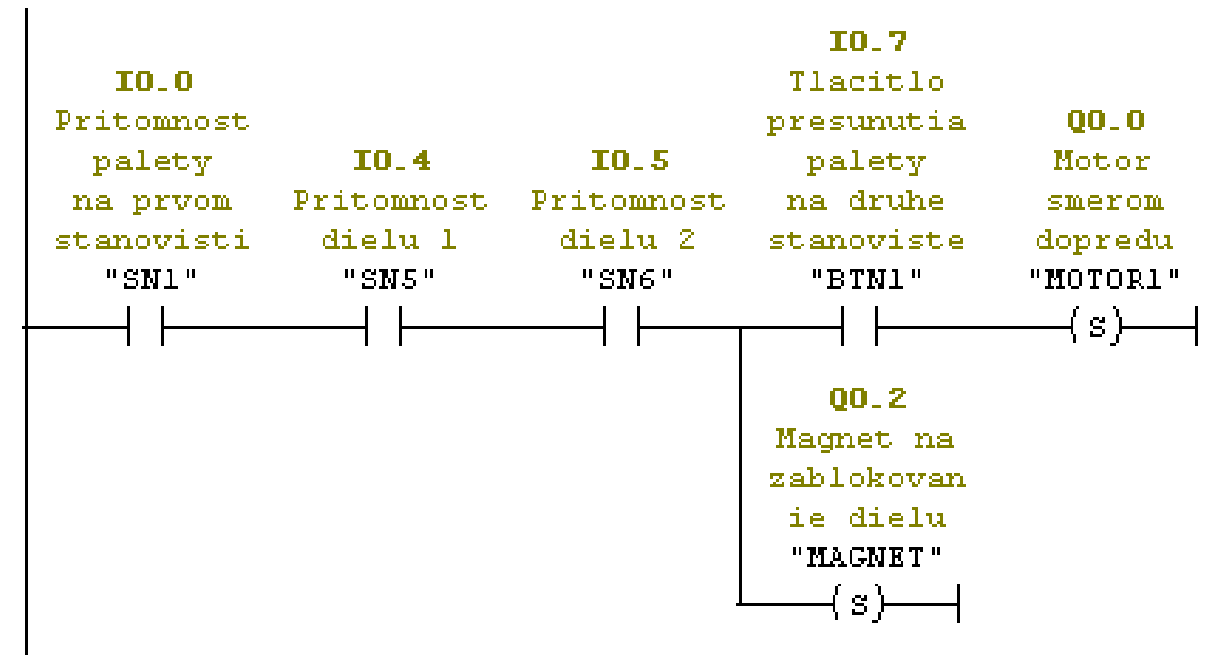
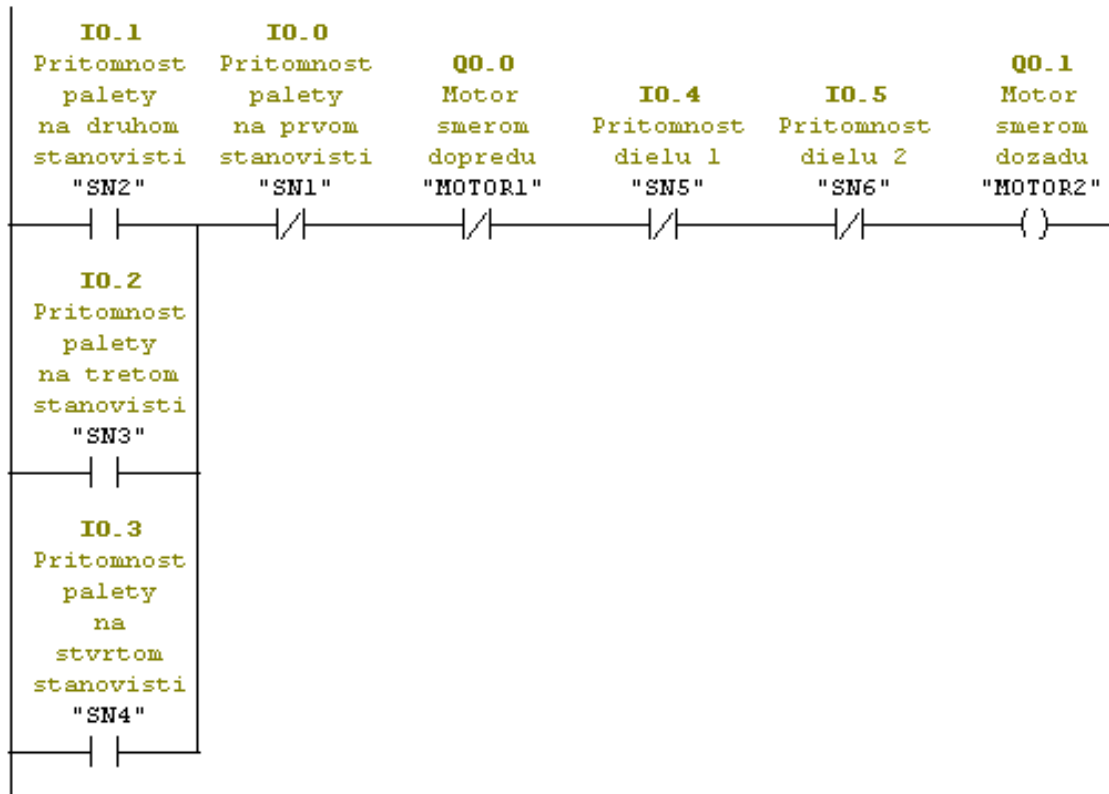
Úloha – Program

Network 1:

Presun palety na prve stanoviste

Network 2:

Malozenie dielu



Úloha – Program

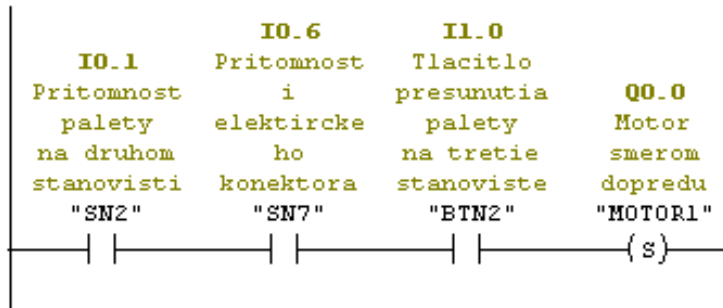
Network 3 : Title:

Deaktivacia motoru



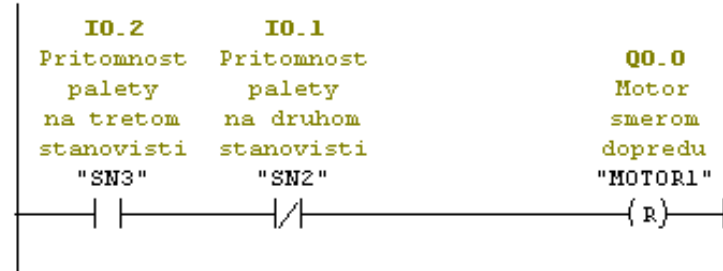
Network 4 : Title:

Nalozenie konektora



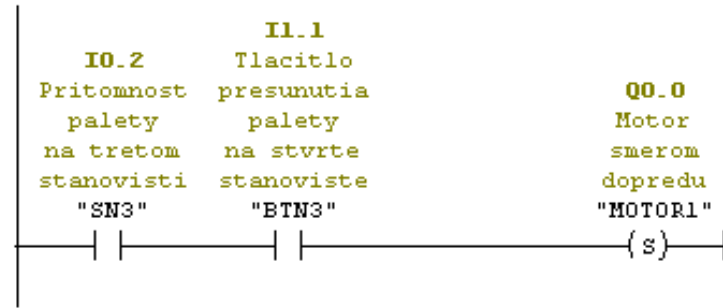
Network 5 : Title:

Deaktivacia motoru



Network 6 : Title:

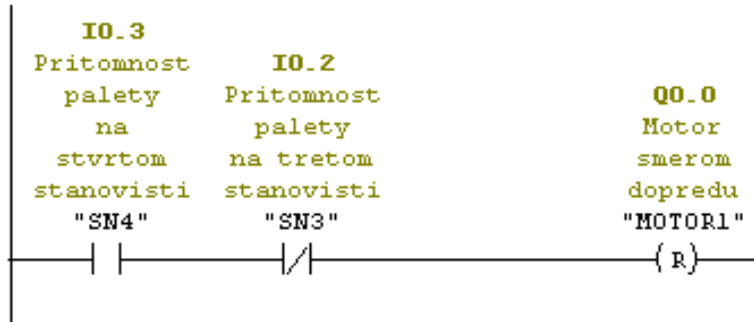
Kontrola dielu



Úloha – Program

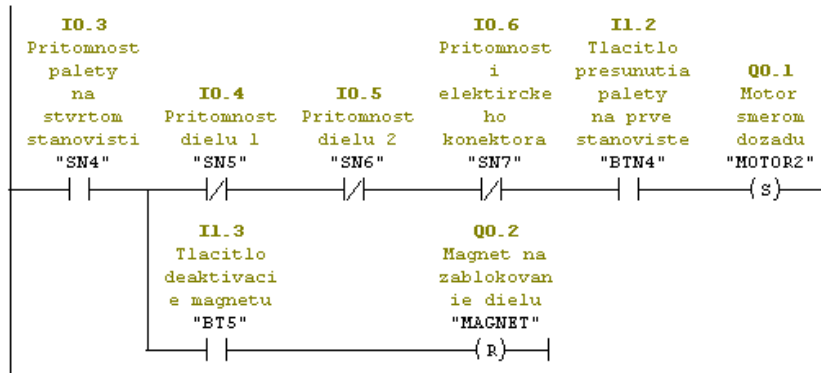
Network 7 : Title:

Deaktivacia motoru



Network 8:

Vyloženie dielu



Network 9 : Title:

Presun palety na prve stanoviste

